الزوايا

الدرس 4-2
صفحات الكتاب 98–107

فكرة الدرس: الزاوية تتشكّل عند تقاطع شعاعين من نقطة واحدة هي **الرأس**، ونقيسها بالدرجات بالمنقلة. نصنّف الزوايا حسب قياسها، ونستخدم **العلاقات بين الزوايا** وزوايا الخطوط **المتوازية** لإيجاد الزوايا المجهولة.

سأتعلّم:
- أستخدم المصطلحات الهندسية بدقة
- أصنّف الزوايا وأقيسها وأرسمها
- أجد الزوايا المجهولة باستخدام العلاقات بينها
- أطبّق خصائص الزوايا مع المستقيمات المتوازية

مفردات الدرس

الزاوية الحادة Acute	**المنفرجة** Obtuse	**المنعكسة** Reflex	**المتقابلة بالرأس** Vertically opposite
المتناظرة Corresponding	**المتبادلة** Alternate	**المتوازية** Parallel	

مصطلحات أساسية

- **النقطة:** موقع تحدده إحداثياته (س، ص).
- **المستقيم:** يمتد بلا نهاية في الاتجاهين؛ والقطعة المستقيمة أقصر مسافة بين نقطتين.
- **التوازي (//):** مستقيمان المسافة بينهما ثابتة ولا يتقاطعان.
- **التعامد (⊥):** مستقيمان يتقاطعان بزاوية قائمة.
- تسمّى الزاوية بثلاثة أحرف والحرف الأوسط هو الرأس: ق(∠أ ب ج).

أنواع الزوايا

القياس والرسم بالمنقلة

- ضع مركز المنقلة على الرأس، وخط القاعدة على أحد الضلعين، وابدأ القراءة من الصفر.
- **الزاوية المنعكسة:** قِس الزاوية الداخلية واطرحها من ٣٦٠°، أو أضف الجزء المتبقي إلى ١٨٠°.
- لرسم زاوية ١٩٥°: ارسم ١٦٥° (٣٦٠° − ١٩٥°) وسمِّ الزاوية المنعكسة.

العلاقات بين الزوايا

- **متتامتان:** مجموعهما ٩٠°
- **متكاملتان (على خط مستقيم):** مجموعهما ١٨٠°
- **حول نقطة:** مجموعها ٣٦٠°
- **متقابلتان بالرأس:** متساويتان في القياس

المستقيمات المتوازية والقاطع

- **متناظرتان (شكل F):** متساويتان.
- **متبادلتان (شكل Z):** متساويتان.
- **متحالفتان (شكل C):** متكاملتان، مجموعهما ١٨٠°.

قواعد مهمة

- حل مسائل الزوايا: حدّد العلاقة ← اكتب معادلة ← برّر ← حل
- زاويتان متتامتان: س و (٩٠° − س)
- زاويتان متكاملتان: س و (١٨٠° − س)
- المتقابلتان بالرأس متساويتان دائمًا

✏️ أمثلة محلولة

زاويتان متكاملتان، الأولى ضعف الثانية. أوجد قياسيهما.

١. س + ٢س = ١٨٠°

٢. ٣س = ١٨٠° ⇐ س = ٦٠°

الحل: ٦٠° و ١٢٠°

أحد خطين متقاطعين يصنع زاوية ١٢٧°، أوجد الزوايا الأخرى.

١. المجاورة: ١٨٠° − ١٢٧° = ٥٣°

٢. المقابلة بالرأس = ١٢٧°

الحل: ٥٣° ، ١٢٧° ، ٥٣°

زاوية منعكسة داخليتها ٥٠°

١. ٣٦٠° − ٥٠

الحل: ٣١٠°

⚠️ انتبه من الخطأ

- قراءة المقياس الخطأ في المنقلة (الداخلي بدل الخارجي).
- اعتبار المتحالفتين متساويتين؛ إنهما متكاملتان.
- نسيان كتابة التبرير بجانب كل خطوة.

✅ أختبر نفسي

١. متممة ٣٥°

٢. مكملة ١١٢°

٣. متناظرة مع ٧٠°

الإجابات: (1) ٥٥° ، (2) ٦٨° ، (3) ٧٠°